PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 2 H 40

Combien de points communs à deux courbes ? Le théorème de Bézout faible

Notations pour tout le sujet. $\mathbb{K}$ est un corps **infini** (par exemple $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Pour $F \in \mathbb{K}[X,Y]$, $V(F) = \{(x,y) \in \mathbb{K}^2 : F(x,y) = 0\}$. Soit $\mathbb{A}$ un anneau commutatif intègre et $P = \sum_{k=0}^{p} a_k Y^k$, $Q = \sum_{k=0}^{q} b_k Y^k$ dans $\mathbb{A}[Y]$, avec $p, q \geqslant 1$ et $a_p b_q \neq 0$. La **matrice de Sylvester** $\mathrm{Syl}(P,Q) \in \mathcal{M}_{p+q}(\mathbb{A})$ a pour colonnes les coefficients de $P, YP, \dots, Y^{q-1}P, Q, YQ, \dots, Y^{p-1}Q$ dans la base $1, Y, \dots, Y^{p+q-1}$:

$$\mathrm{Syl}_{i,j} = \begin{cases} a_{i-j} & \text{si } 1 \leqslant j \leqslant q \\ b_{i-j+q} & \text{si } q < j \leqslant p+q \end{cases}$$

(avec $a_k = b_k = 0$ si k est hors de $[0,p]$, resp. $[0,q]$). Le **résultant** est $\mathrm{Res}(P,Q) = \det \mathrm{Syl}(P,Q)$.

Partie I. Le résultant

Partie I. Le résultant.

1. Montrer qu'il existe $U, V \in \mathbb{A}[Y]$ tels que $\mathrm{Res}(P,Q) = UP + VQ$.
2. On prend $\mathbb{A} = \mathbb{K}[X]$, de sorte que $P, Q \in \mathbb{K}[X,Y]$, et on note $R(X) = \mathrm{Res}_Y(P,Q)$. Montrer que si $(x,y) \in V(P) \cap V(Q)$, alors $R(x) = 0$.
3. Exemple : $P = Y^2 + X^2 - 1$ (cercle) et $Q = X - Y$ (droite). Écrire $\mathrm{Syl}(P,Q)$, calculer R, et en déduire $V(P) \cap V(Q)$. Trouver U, V explicites.

Partie II. Le degré du résultant

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X,Y]$ de degrés totaux d et d', écrits $P = \sum_{k=0}^{p} a_k(X) Y^k$ et $Q = \sum_{k=0}^{q} b_k(X) Y^k$ avec $p, q \geqslant 1$, $a_p b_q \neq 0$. On note $R = \mathrm{Res}_Y(P,Q) \in \mathbb{K}[X]$.

1. Montrer que $\deg a_k \leqslant d - k$, $\deg b_k \leqslant d' - k$, $p \leqslant d$ et $q \leqslant d'$.
2. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_{p+q}$ tel que le produit $\prod_j \mathrm{Syl}_{\sigma(j),j}$ soit non nul. Montrer que son degré est au plus $qd + pd' - pq$.
3. En déduire que $\deg R \leqslant dd' - (d-p)(d'-q) \leqslant dd'$.

Partie III. Le théorème de Bézout faible

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X,Y]$ non constants, de degrés totaux d, d', sans facteur irréductible commun. On note $Z = V(P) \cap V(Q)$ et on veut montrer $|Z| \leqslant dd'$.

1. On suppose que P ne dépend pas de Y (c'est-à-dire $P \in \mathbb{K}[X]$). Montrer que $|Z| \leqslant dd'$. Que dire si $Q \in \mathbb{K}[X]$, ou si P ou Q ne dépend pas de X ?

2. On suppose désormais que P et Q dépendent de Y. Montrer que $R = \mathrm{Res}_Y(P,Q)$ est non nul, puis que Z est fini.

3. On écrit $Z = \{(x_1,y_1),\dots,(x_s,y_s)\}$. Montrer qu'il existe $u \in \mathbb{K}$ tel que les $x_i + uy_i$ soient deux à deux distincts.

4. On pose $\tilde{P}(X,Y) = P(X-uY,Y)$ et $\tilde{Q}(X,Y) = Q(X-uY,Y)$. Montrer que $\tilde{P},\tilde{Q}$ ont pour degrés totaux d,d', n'ont pas de facteur irréductible commun, et que $(x,y) \mapsto (x+uy,y)$ est une bijection de Z sur $\tilde{Z} = V(\tilde{P}) \cap V(\tilde{Q})$.

5. Conclure : $|Z| \leqslant dd'$.

Partie IV. Deux exemples géométriques

Ici $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

1. Soient $P = X^2+Y^2-1$ et $Q = X^2+4Y^2-4$. Calculer $V(P)\cap V(Q)$ et $\mathrm{Res}_Y(P,Q)$. Combien $\mathrm{Res}_Y(P,Q)$ a-t-il de racines distinctes ? Expliquer le rôle du changement de variable de la question 10 sur cet exemple.

2. Le quadrifolium $V(P_4)$, $P_4 = (X^2+Y^2)^3 - 4X^2Y^2$, et le trifolium $V(P_3)$, $P_3 = (X^2+Y^2)^2 + 3X^2Y - Y^3$, n'ont pas de composante commune (on l'admet). Que donne le théorème ? En polaires, montrer que les courbes ont pour équations $r = \sin 2\theta$ et $r = -\sin 3\theta$.